



Chapitre 7.2

Regulation du fonctionnement des organes genitaux

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Décrire le complexe hypothalamo-hypophysaire.
 - Expliquer la régulation du fonctionnement des testicules.
 - Expliquer la régulation du cycle ovarien.
 - Distinguer le retrocontrôle négatif et positif.
 - Expliquer le mécanisme d'action de la pilule contraceptive.
 - Identifier les principales perturbations de la régulation.
-

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les appareils génitaux produisent des gamètes et des hormones sexuelles. Mais comment ces productions sont-elles contrôlées ? Comment le corps sait-il quand il faut produire des spermatozoïdes ou déclencher l'ovulation ?

La réponse se trouve dans un **système de régulation** complexe qui fait intervenir :

1. L'**hypothalamus** (partie du cerveau).
2. L'**hypophyse** (glande située sous l'hypothalamus).
3. Les **gonades** (testicules ou ovaires).

Ce système fonctionne grâce à des **hormones** et à des mécanismes de **retrocontrôle** (feedback).

1 I. Le complexe hypothalamo-hypophysaire

1.1 A. L'hypothalamus

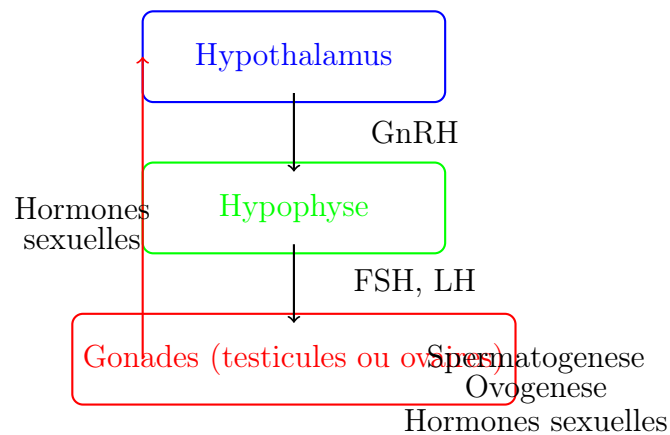
L'**hypothalamus** est une region du cerveau situee au-dessus de l'hypophyse. Il secrete la **GnRH** (Gonadotropin-Releasing Hormone) qui stimule l'hypophyse.

1.2 B. L'hypophyse

L'**hypophyse** est une glande situee sous l'hypothalamus. Elle secrete deux hormones gonadotropes :

- La **FSH** (Follicle Stimulating Hormone)
- La **LH** (Luteinizing Hormone)

1.3 C. Le schema du complexe



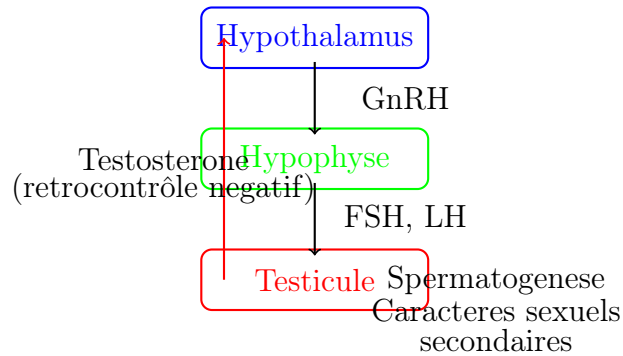
A RETENIR

- **Hypothalamus** : secrete la **GnRH**.
- **Hypophyse** : secrete la **FSH** et la **LH**.
- **Gonades** : secretent les **hormones sexuelles** (testosterone, oestrogenes, progesterone).
- Les hormones sexuelles exercent un **retrocontrôle** sur l'hypothalamus et l'hypophyse.

2 II. La regulation chez l'homme

2.1 A. Le role de la testosterone

La **testosterone** est produite par les **cellules de Leydig** du testicule. Elle exerce un **retrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse.



2.2 B. Le role de l'inhibine

L'**inhibine** est une hormone produite par les **cellules de Sertoli** du testicule. Elle inhibe specifiquement la secretion de **FSH** par l'hypophyse.

A RETENIR

Chez l'homme, la regulation se fait par :

- La **testosterone** : retrocontrôle negatif sur GnRH, FSH et LH.
- L'**inhibine** : retrocontrôle negatif specifique sur la FSH.

A SAVOIR

Chez l'homme, la secretion des hormones est **constante** (pas de cycle). La production de spermatozoïdes est continue a partir de la puberte.

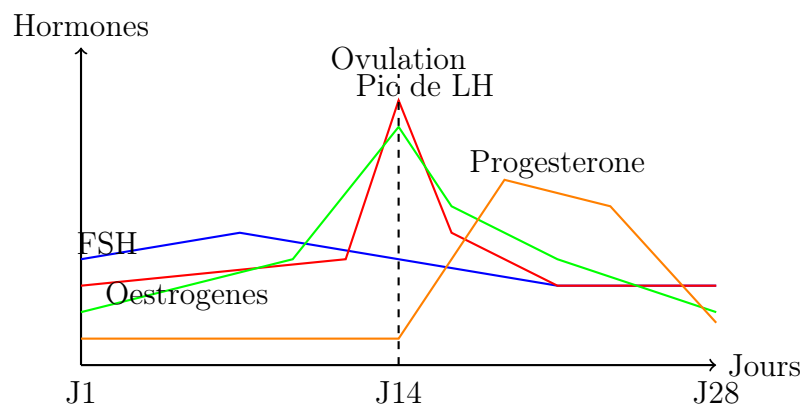
3 III. La regulation chez la femme

3.1 A. Le cycle hormonal

Chez la femme, la regulation est **cyclique** (cycle de 28 jours en moyenne). Elle fait intervenir :

- La **FSH** : stimule la croissance folliculaire.
- La **LH** : declenche l'ovulation et la formation du corps jaune.
- Les **oestrogenes** : produits par les follicules.
- La **progesterone** : produite par le corps jaune.

3.2 B. Les phases du cycle hormonal



3.2.1 Phase folliculaire (J1 à J13)

- La **FSH** stimule la croissance des follicules.
- Les follicules sécrètent des **oestrogènes**.
- Les oestrogènes exercent un **retrocontrôle négatif** sur FSH et LH.

3.2.2 Ovulation (J14)

- Les oestrogènes atteignent un **seuil critique**.
- Ils exercent un **retrocontrôle positif** sur la LH.
- **Pic de LH** : déclenche l'ovulation.

3.2.3 Phase luteale (J15 à J28)

- Le **corps jaune** se forme et sécrète la **progesterone**.
- La progesterone exerce un **retrocontrôle négatif** sur FSH et LH.
- S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune dégénère : les règles apparaissent.

A RETENIR

- **Retrocontrôle négatif** : les hormones ovariennes **inhibent** la sécrétion de FSH et LH (en début de cycle et en phase luteale).
- **Retrocontrôle positif** : les oestrogènes **stimulent** la sécrétion de LH (juste avant l'ovulation).

PIEGE A EVITER

Ne pas confondre :

- **Retrocontrôle négatif** : inhibition (la plupart du temps).
- **Retrocontrôle positif** : stimulation (uniquement avant l'ovulation).

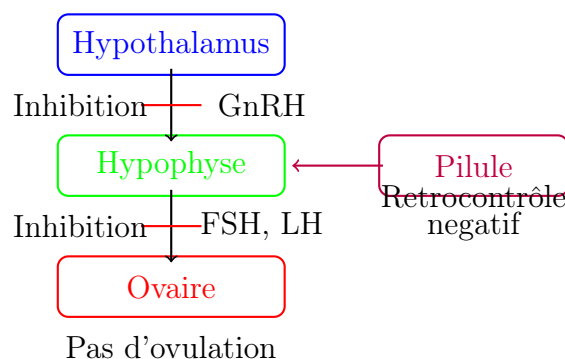
4 IV. La contraception hormonale

4.1 A. Principe de la pilule contraceptive

La **pilule contraceptive** contient des hormones de synthèse (oestrogènes et/ou progestatifs). Elle empêche l'ovulation en maintenant un taux constant d'hormones qui inhibe la sécrétion de FSH et LH.

4.2 B. Mécanisme d'action

1. La pilule maintient un taux constant d'hormones.
2. Ce taux constant exerce un **retrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse.
3. La sécrétion de **FSH et LH** est inhibée.
4. Pas de pic de LH → **pas d'ovulation**.
5. La glaire cervicale devient imperméable aux spermatozoïdes.
6. L'endomètre est moins réceptif à la nidation.



A SAVOIR

La pilule est un moyen de contraception **très efficace** (99% si bien prise). Elle ne protège pas contre les IST (Infections Sexuellement Transmissibles). Le préservatif reste indispensable pour cette protection.

4.3 C. Les autres méthodes de contraception

Méthode	Mécanisme
Préservatif	Barrière mécanique
Sterilet (DIU)	Empêche la nidation
Implant	Diffuse des hormones en continu
Patch / Anneau	Diffusion hormonale
Méthodes naturelles	Abstinence périodique

5 V. Les perturbations de la regulation

5.1 A. L'aménorrhée

L'**amenorrhée** est l'absence de regles. Elle peut être :

- **Primaire** : les regles ne sont jamais apparues.
- **Secondaire** : les regles ont cessé depuis plus de 3 mois.

Causes possibles : grossesse, ménopause, stress, troubles hormonaux, malnutrition.

5.2 B. Les troubles de la fertilité

- **Chez l'homme** : troubles de la spermatogenèse, anomalies des spermatozoïdes.
- **Chez la femme** : troubles de l'ovulation, obstruction des trompes, endométriose.

5.3 C. Les traitements hormonaux

- **Stimulation ovarienne** : pour favoriser l'ovulation.
- **Fecondation in vitro (FIV)** : fecondation en laboratoire.
- **Traitements de substitution** : apport d'hormones manquantes.

ATTENTION

Les traitements hormonaux doivent être prescrits et suivis par un **médecin**. L'auto-médication peut être dangereuse.

Conclusion

La regulation du fonctionnement des organes génitaux fait intervenir le **complexe hypothalamo-hypophysaire** :

1. L'**hypothalamus** sécrète la **GnRH**.
2. L'**hypophyse** sécrète la **FSH** et la **LH**.
3. Les **gonades** sécrètent les hormones sexuelles.
4. Les hormones sexuelles exercent un **retrocontrôle** (négatif ou positif).

Chez l'homme, la regulation est **constante**. Chez la femme, elle est **cyclique** et fait intervenir des variations hormonales qui contrôlent le cycle ovarien et le cycle utérin.

La **contraception hormonale** (pilule) utilise ce mécanisme pour empêcher l'ovulation.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.